



L04

Pomůže délka erupce předpovědět další čekání?



Od odhadu k nejistotě

cuni-natur-biostatistics.github.io/materialy.html

Gejzír Old Faithful v číslech



DATA Z LÉTA 2024

- 117 zaznamenaných erupcí;
- délka erupce: přibližně **1,5–5 minut**;
- čekání na další erupci: obvykle **50–127 minut**;
- pozorování dobrovolníků ze služby GeyserTimes.

Pomůže délka erupce předpovědět další čekání?

Gejzír Old Faithful právě ukončil erupci.
Pomůže její délka odhadnout, za jak dlouho začne další?

ANO

Délka erupce nám pomůže.

NE

Délka erupce nám nepomůže.

Když nehlasujeme: vyberte **ANO**, nebo **NE** a připravte jednu větu na obhajobu.

Výsledky učení

Po dnešní přednášce budete schopni:

- vysvětlit, proč jiný soubor pozorování může dát jiný odhad sklonu
- rozlišit velikost vztahu od přesnosti odhadu
- interpretovat 95% interval spolehlivosti
- zapsat výsledek s odhadem, SE, CI a jednotkami

Co si pamatujete z minulé lekce?

Odpovězte samostatně na tři krátké otázky. Potom společně projdeme správné odpovědi.

Ve vzorci `delka_listku ~ sirka_listku` je která proměnná odezvou?

Vzorec lineárního modelu

`delka_listku ~ sirka_listku`

`delka_listku`

`sirka_listku`

Obě jsou prediktory

Vzorec role proměnných neurčuje

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: `delka_listku`

Proměnná vlevo od `~` je odezva; proměnná vpravo je prediktor.

Sklon modelu je přibližně 2,23 cm/cm. Která interpretace je správná?

Odhad sklonu modelu

2,23 cm / cm

Při zvýšení šířky korunního lístku o 1 cm model odhaduje průměrné zvýšení délky asi o 2,23 cm.

Každý jednotlivý lístek se prodlouží přesně o 2,23 cm.

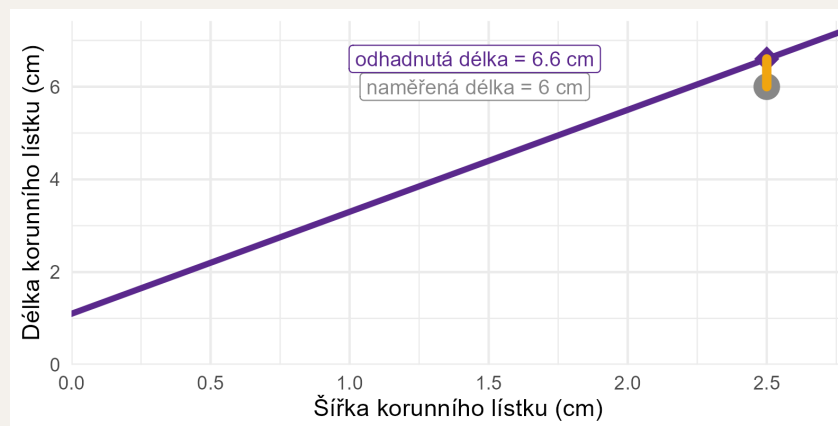
Intercept modelu je 2,23 cm.

Sklon nemá jednotky.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Při zvýšení šířky korunního lístku o 1 cm model odhaduje průměrné zvýšení délky asi o 2,23 cm.
Sklon udává odhadovanou průměrnou změnu odezvy na jednotku prediktoru, zde cm délky na cm šířky.

Jaké je residuum tohoto květu, když residuum počítáme jako naměřená minus odhadnutá délka?



-0,6 cm

+0,6 cm

6,6 cm

12,6 cm

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

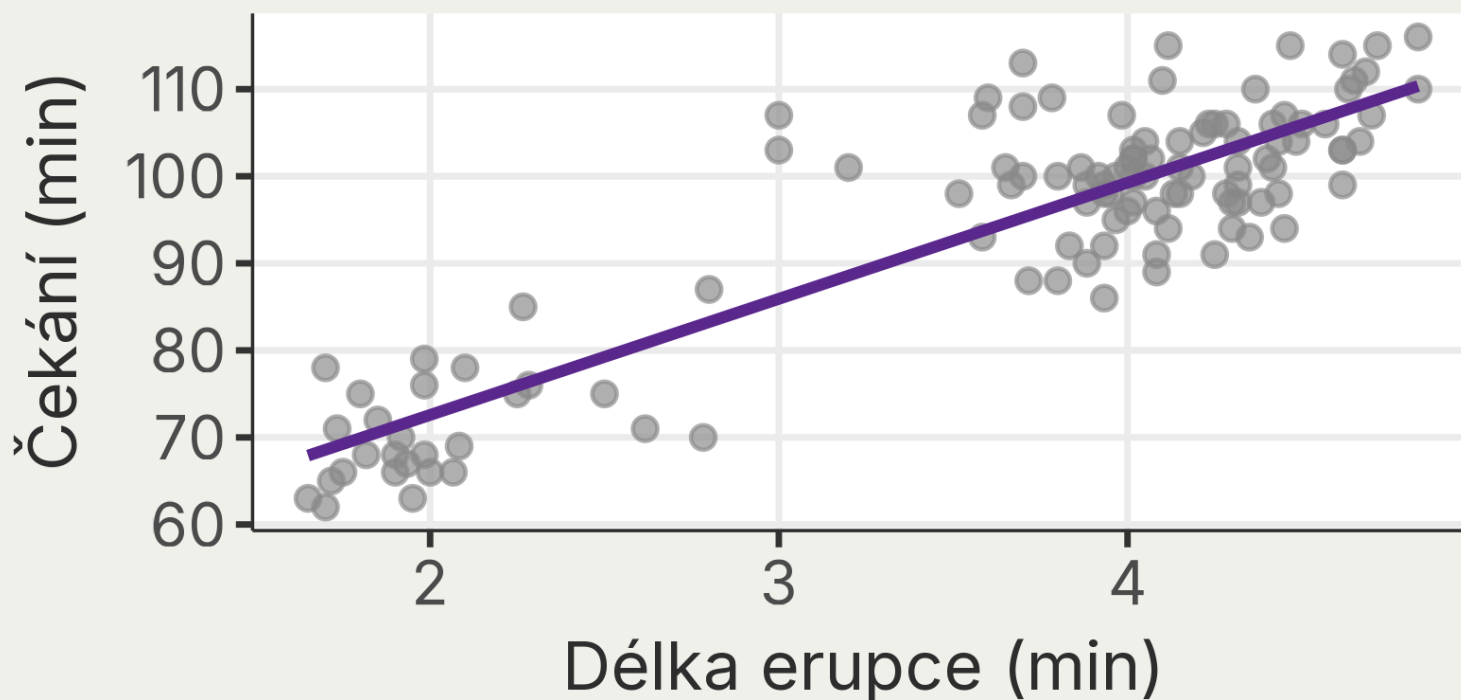
: -0,6 cm

6,0 - 6,6 = -0,6 cm. Záporné residuum znamená, že měření leží pod modelovým odhadem.

Od jedné přímky k její nejistotě

Jeden model dává jeden odhad sklonu. Dnes zjistíme, **jak moc by se tento odhad měnil mezi dalšími výběry.**

Lineární model



Fialová přímka shrnuje vztah v **tomto souboru pozorování**.

Stejná data + stejný modelový vzorec = vždy stejné odhady. Funkce `lm()` zde nic náhodně nelosuje.

Dostali bychom příště stejnou přímku?

Představte si, že geizír pozoruje někdo jiný v jiných intervalech.

Budou jeho **body** — a jeho **sklon** — úplně stejné?

Když nehlasujeme: napište si „ano“ nebo „ne“ a jednu větu, kterou svou volbu obhájíte.

Tři pozorovatelé, tři odhady



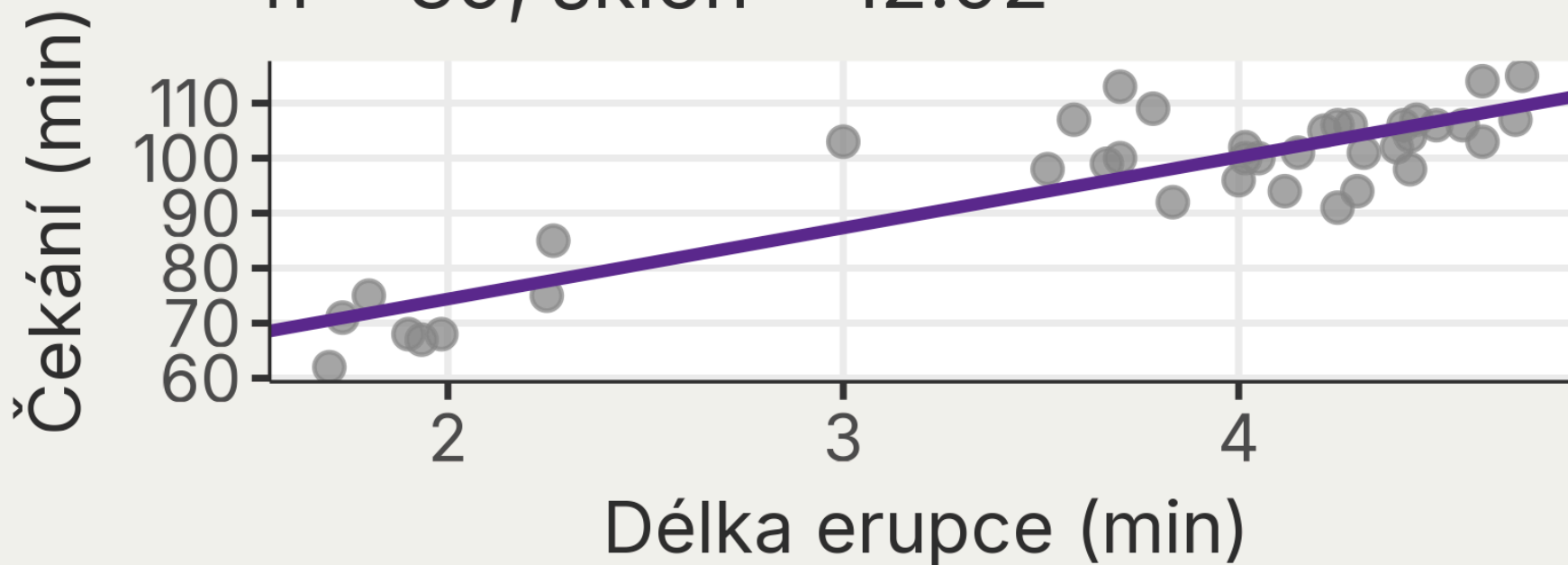
Ilustrační obraz vytvořen AI.

Jiný výběr pozorování může vést k jinému odhadu sklonu.

Pepa pozoroval pouze červen

Pepa: červen

$n = 39$, sklon = 12.92



Erupce delší o jednu minutu souvisela v Pepových datech s čekáním delším přibližně o **12.92 minuty**.

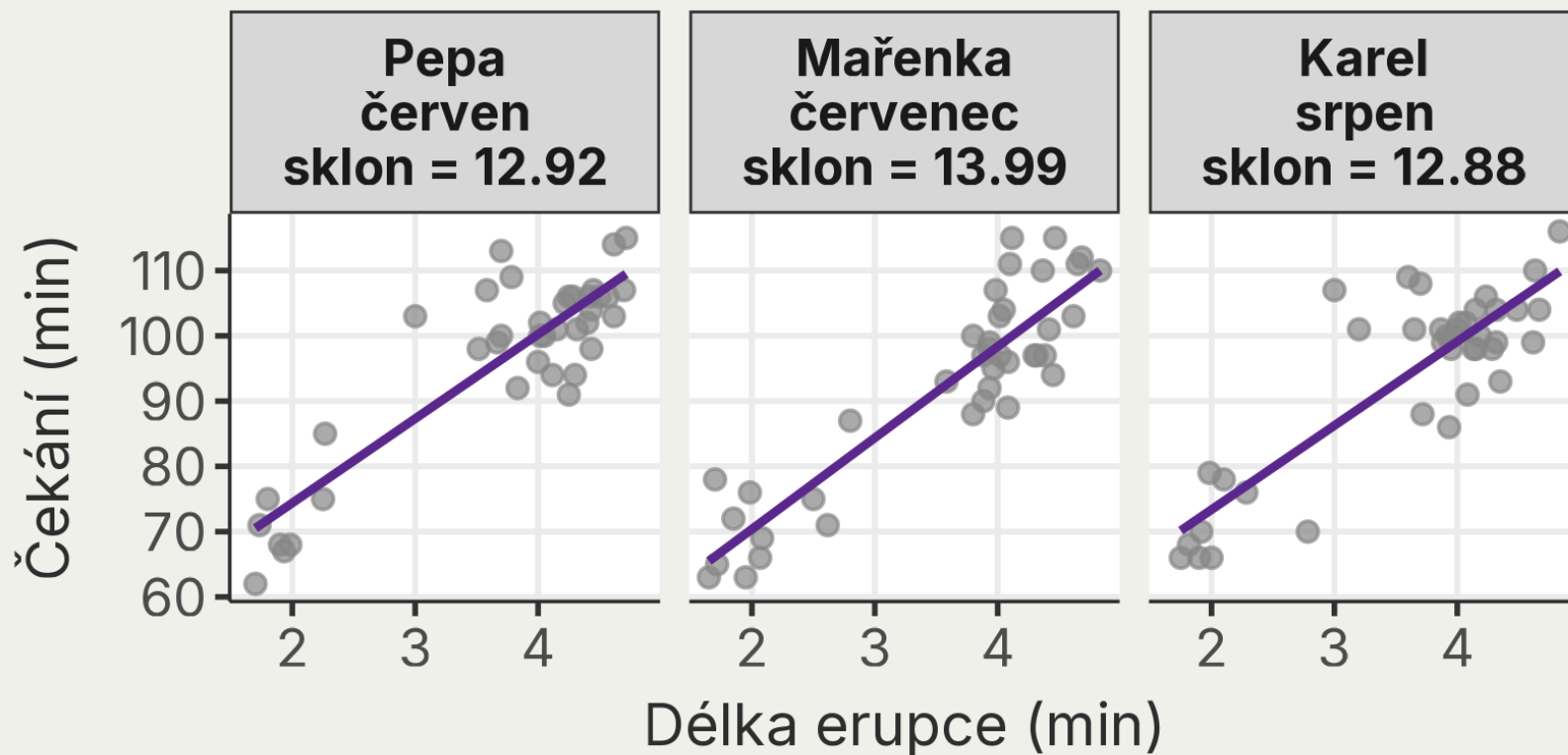
Co čekáte od Mařenky a Karla?

DISKUZE SE SOUSEDEM — 2 MIN

Mařenka pozoruje v červenci, Karel v srpnu.

Budou všechny tři sklony stejné? Proč ano/ne?

Stejný postup, tři různé výsledky



Rozdíly mezi měsíci mohou odrážet jiný výběr pozorování i skutečnou časovou změnu. Tři měsíce samy tyto příčiny neoddělí.

Odhad není oddělený od dat

CO ZŮSTALO STEJNÉ

- otázka;
- proměnné;
- lineární model;
- postup fitování.

CO SE ZMĚNILO

- pozorované erupce;
- poloha bodů;
- odhadnutá přímka;
- sklon.

Proměnlivosti odhadu mezi možnými výběry říkáme výběrová variabilita.

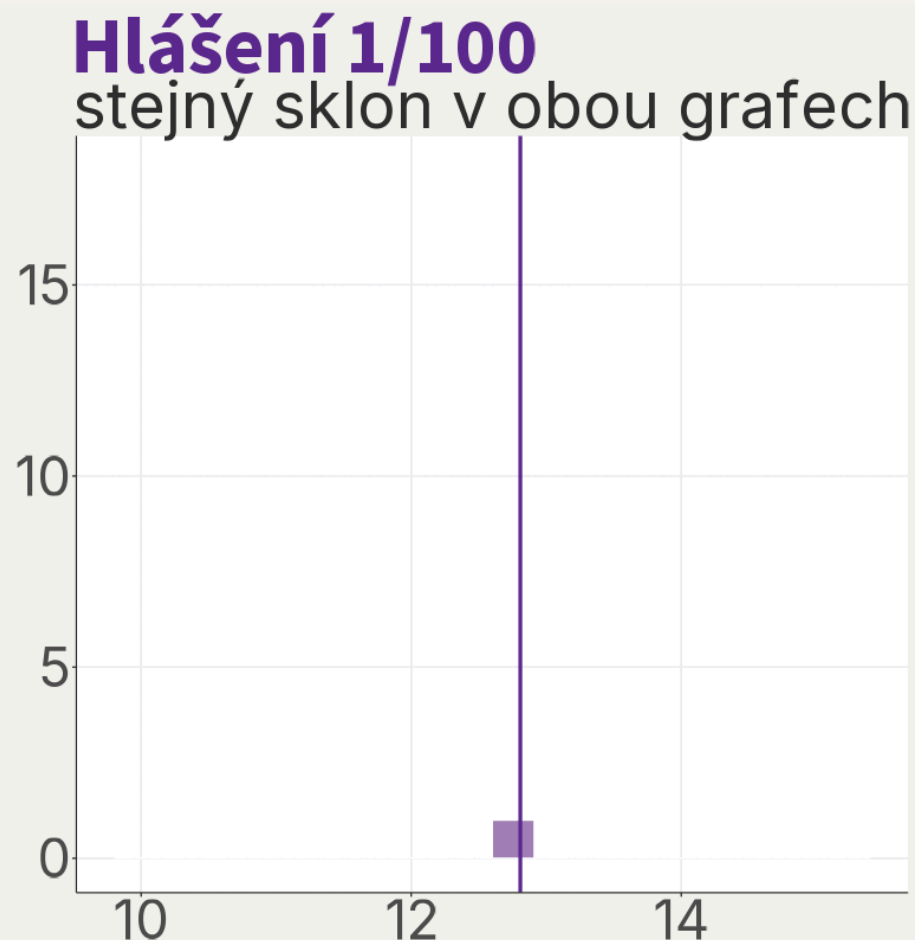
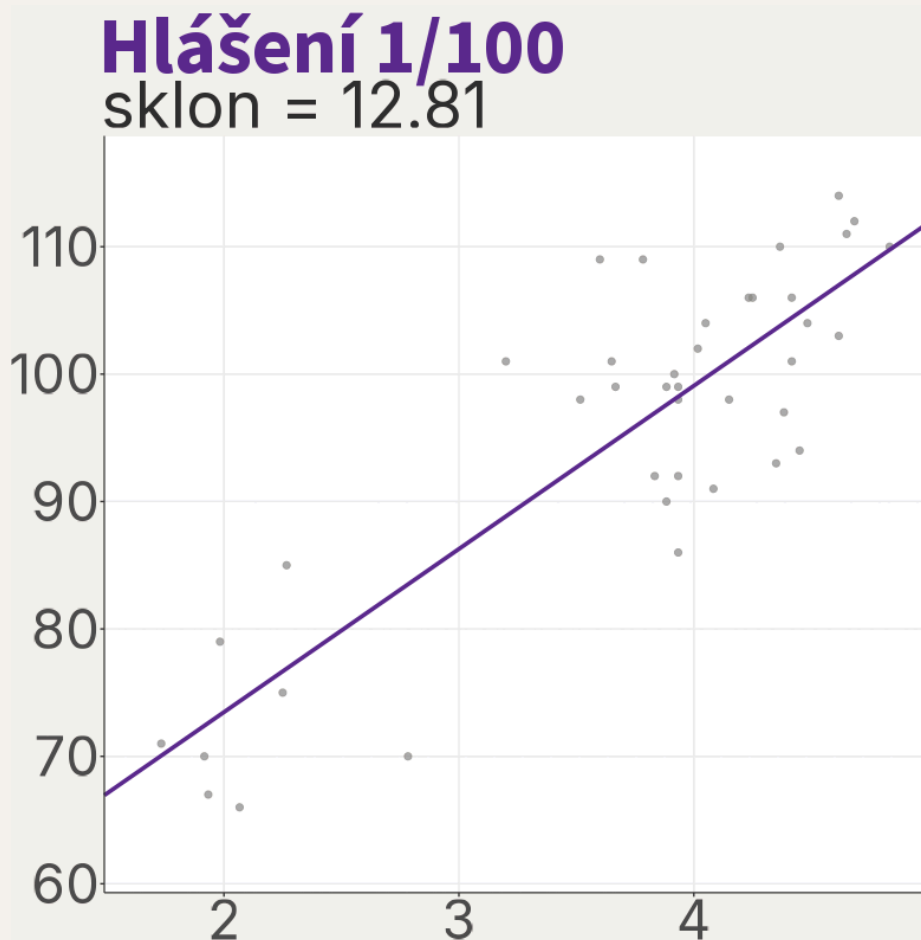
Co udělá sto dalších pozorovatelů?

Každý pošle **40 erupcí**, fituje **stejný model** a získá jeden sklon.

Jak budou vypadat **všechny sklony společně**?

Ve dvojici nakreslete velmi hrubý tvar, který očekáváte po 100 hlášeních.

Sledujte cestu jednoho sklonu

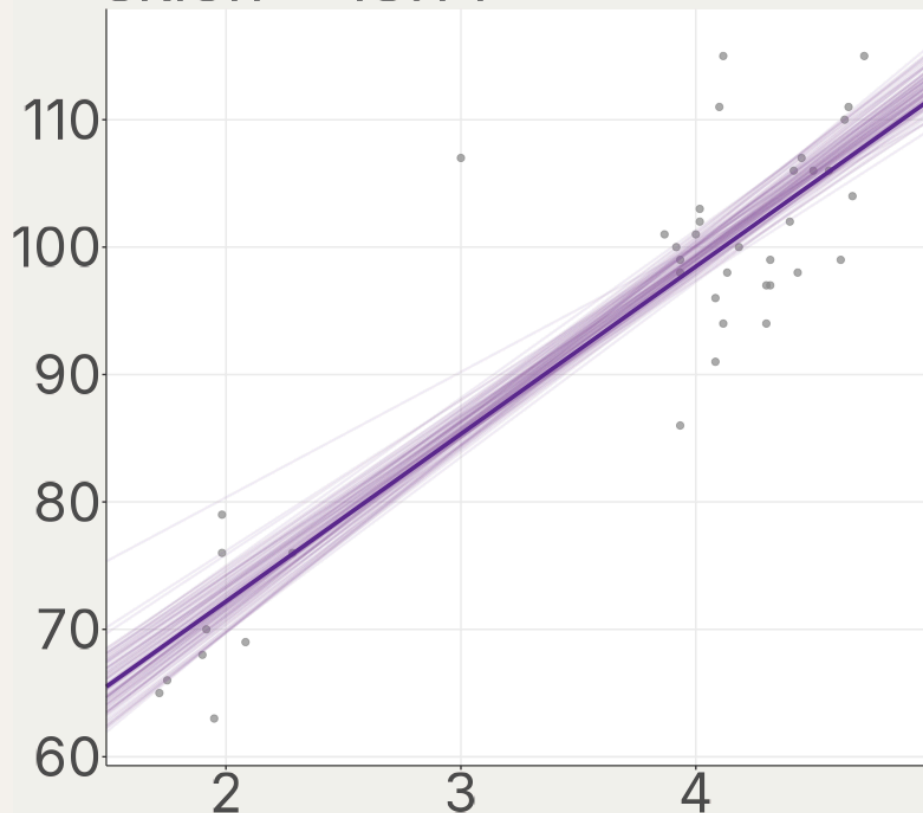


Sledujte: nový soubor bodů → nová přímka → nový sklon → další část histogramu.

Po 100 hlášeníích

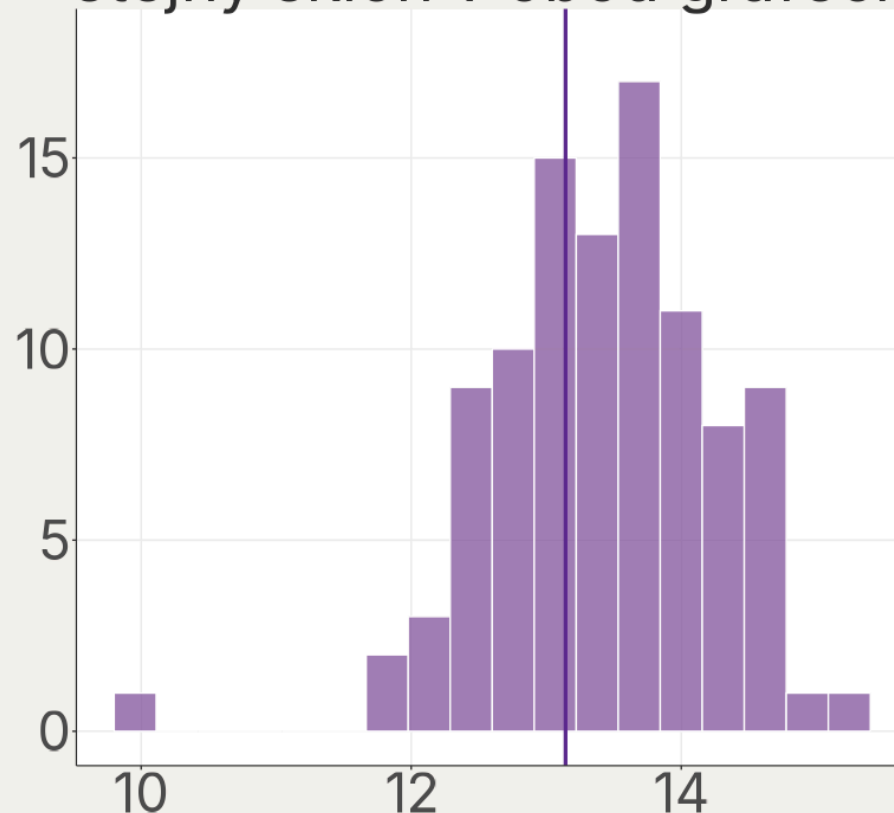
Hlášení 100/100

sklon = 13.14



Hlášení 100/100

stejný sklon v obou grafech



Co vidíme — a co ještě nevíme?

CO VIDÍME

- sklony nejsou stejné;
- většina leží ve společné oblasti;
- některé výběry dávají strmější či plošší přímku.

CO JEŠTĚ NEVÍME

- jak proměnlivost popsat jedním číslem;
- jak přesný je odhad z našich dat;
- jaký rozsah efektů je s daty slučitelný.

Kde R ukrývá velikost a přesnost?

HLEDÁNÍ VE VÝSTUPU — DVOJICE

Najděte dvě čísla:

1. které popisuje **velikost vztahu**;
2. které popisuje **přesnost tohoto odhadu**.

Najděte řádek sklonu

```
1 mod_gejzir <-  
2   lm(  
3     formula = cekani_min ~ delka_erupce_min,  
4     data = data_gejzir  
5   )  
6  
7 summary(mod_gejzir)
```

Call:

```
lm(formula = cekani_min ~ delka_erupce_min, data = data_gejzir)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-13.0280	-4.4756	-0.3648	3.6354	21.0827

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	45.9122	2.4658	18.62	<2e-16 ***
delka_erupce_min	13.3350	0.6575	20.28	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.833 on 115 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.7815, Adjusted R-squared: 0.7796

F-statistic: 411.4 on 1 and 115 DF, p-value: < 2.2e-16

ŘÁDEK

delka_erupce_min = sklon

Parametr	Odhad	Std. chyba
Sklon	13,34	0,66

Jednotka: min čekání / min
erupce

Velikost **vztahu** nebo **přesnost**?

„O kolik minut se změní čekání?“

Velikost vztahu

„Jak moc by se odhad měnil mezi

Přesnost odhadu

„Je vztah prudký, nebo pozvolný?“

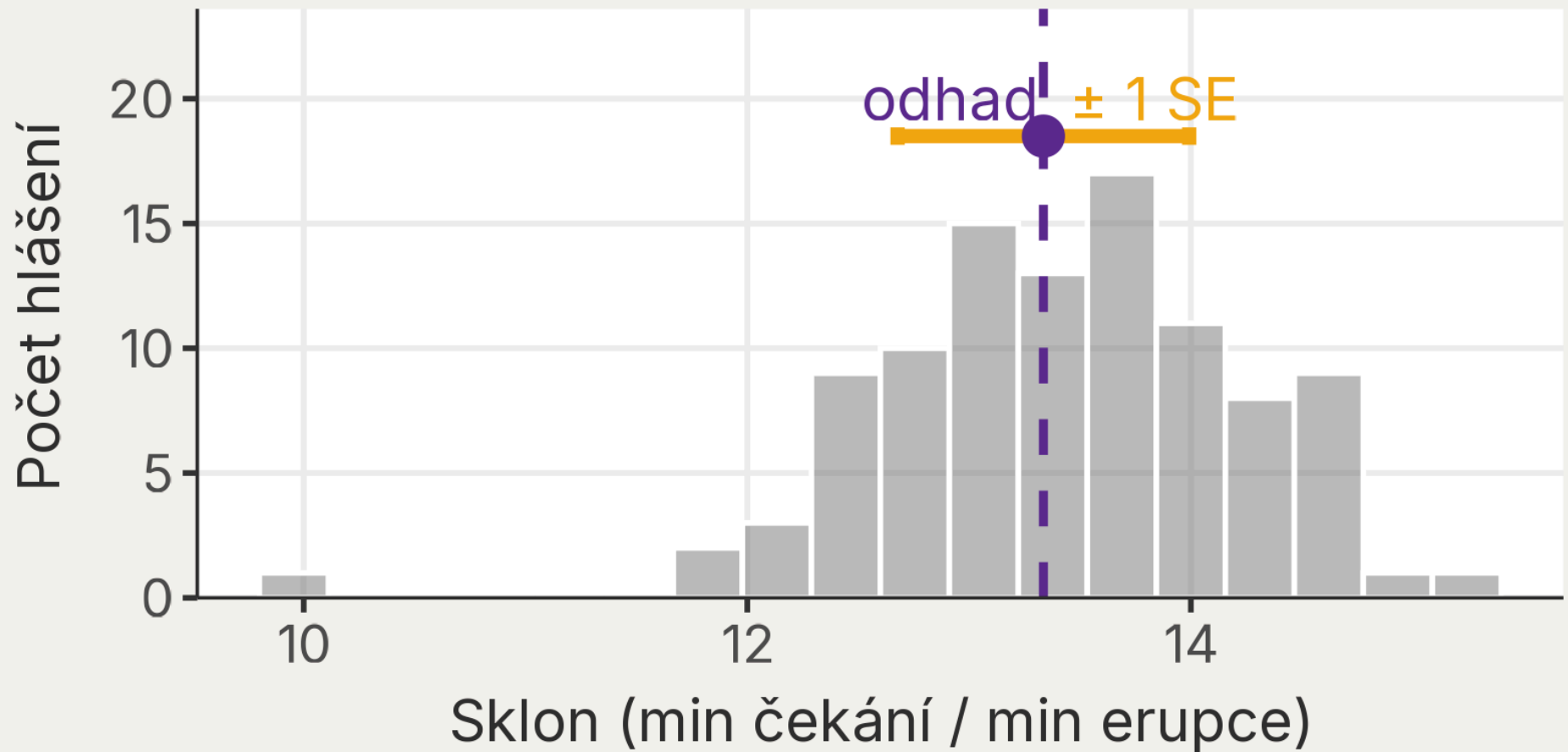
Velikost vztahu

„Jak těsně se možné odhady shlukují?“

Přesnost odhadu

Ve dvojici, přiřad'te věty

Jedna standardní chyba jako měřítko



Co ještě neplyne?

Rozsah **odhad $\pm$ jedna standardní chyba** není interval spolehlivosti.

Je to měřítko přesnosti, ze kterého teprve vytvoříme interval určený pro interpretaci nejistoty.

Jak široký rozsah je slučitelný s daty?

Máme **odhad** a jeho **standardní chybu**.

Jak z nich vytvořit srozumitelný **rozsah možných velikostí vztahu**?

95% interval spolehlivosti



Pro gejzír Old Faithful: **[12.03; 14.64]** minuty čekání na minutu erupce.

Tento interval popisuje nejistotu **sklonu**, nikoli rozsah čekání u jedné budoucí erupce. To závisí také na tom, jak se jednotlivá pozorování rozptylují kolem přímky.

Co se stane při vyšší hladině?

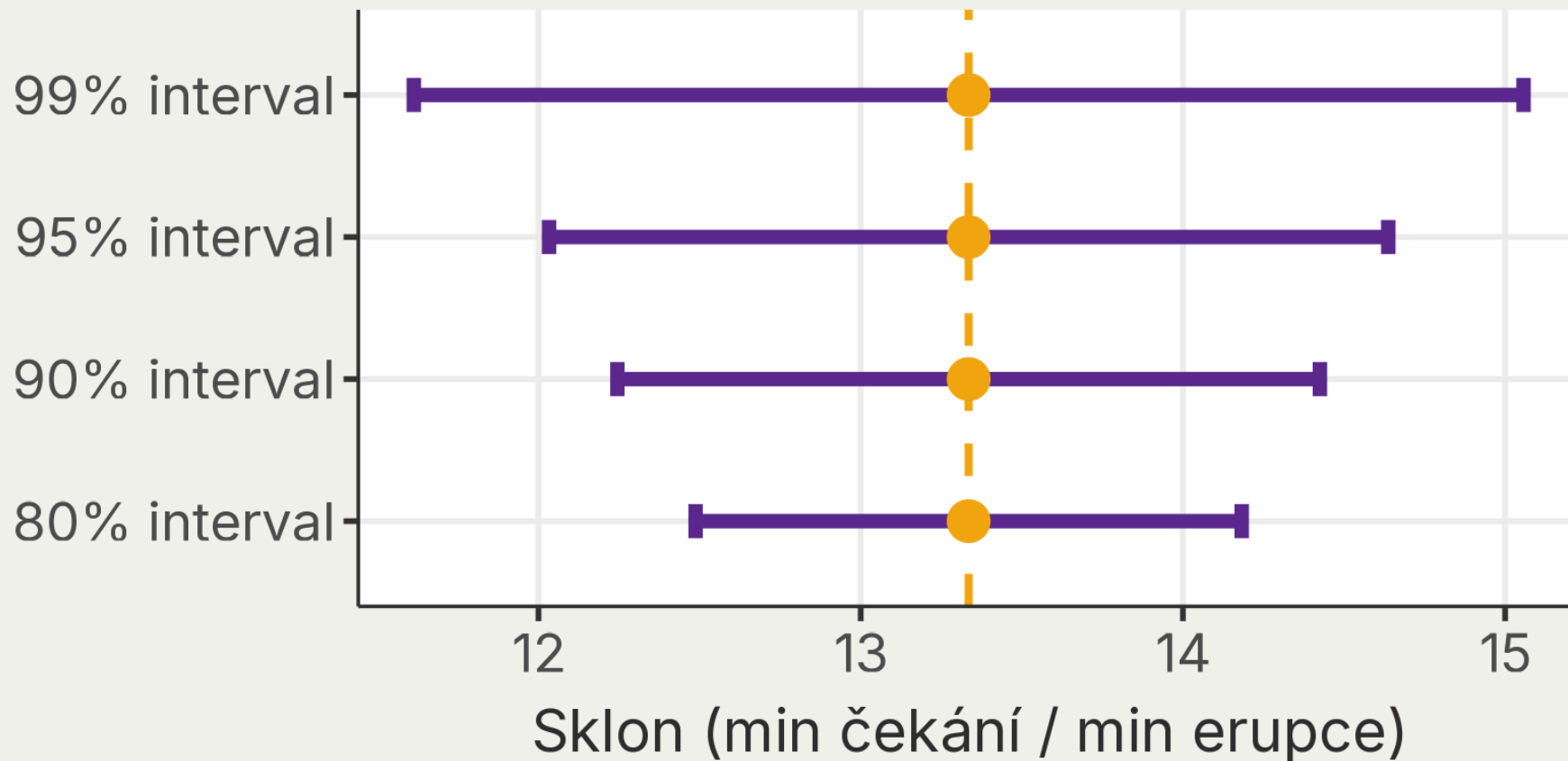
SEŘAĎTE INTERVALY OD NEJUŽŠÍHO

80 % · 90 % · 95 % · 99 %

Musí vyšší požadované pokrytí vést k užšímu, nebo širšímu intervalu?

Ve dvojici seřad'te čtyři hladiny a připravte jedno vysvětlení.

Stejný odhad, různě široké intervaly



Čím **častěji má postup zachytit skutečný sklon**, tím **širší** musí být interval.

Užší neznamená automaticky přesnější data

Intervaly porovnáváme jako přesnější a méně přesné pouze při stejné hladině spolehlivosti.

Snížením hladiny z 95 % na 80 % získáme užší interval, ale častěji mineme skutečný sklon. Z dat jsme nezískali více informace.

Co znamená „95 %“?

A

95 % jednotlivých erupcí leží uvnitř intervalu.

B

Skutečný sklon má po výpočtu 95% pravděpodobnost být uvnitř.

C

Při mnoha opakováních pokryje skutečný sklon přibližně 95 % vytvořených intervalů.

Když nehlasujeme: zapište písmeno a podtrhněte slova, která rozhodla.

95 % patří k postupu

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

Při mnoha srovnatelných opakováních
pokryje skutečný sklon přibližně 95 %
takto vytvořených intervalů.

NEŘÍKÁME

- 95 % pozorování je uvnitř;
- tento interval má 95% šanci obsahovat pravdu;
- interval dokazuje určitou hodnotu.

Statistická redakce: opravte titulek

DVOJICE — 90 SEKUND

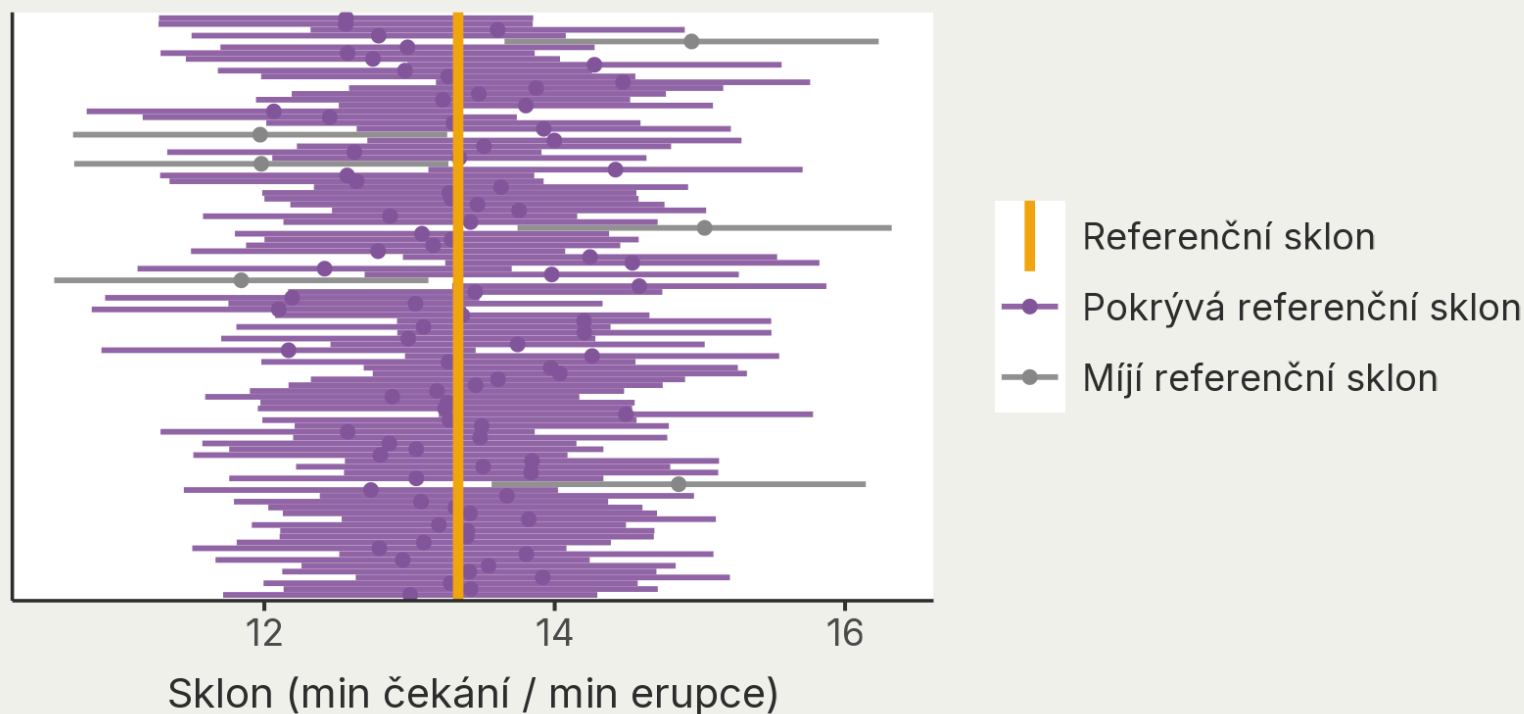
Redakce napsala:

„Náš interval má 95% šanci obsahovat skutečný sklon.“

Přepište titulek do **jedné přesné věty o postupu**. Maximálně 15 slov.

Sto pozorovatelů, sto 95% intervalů

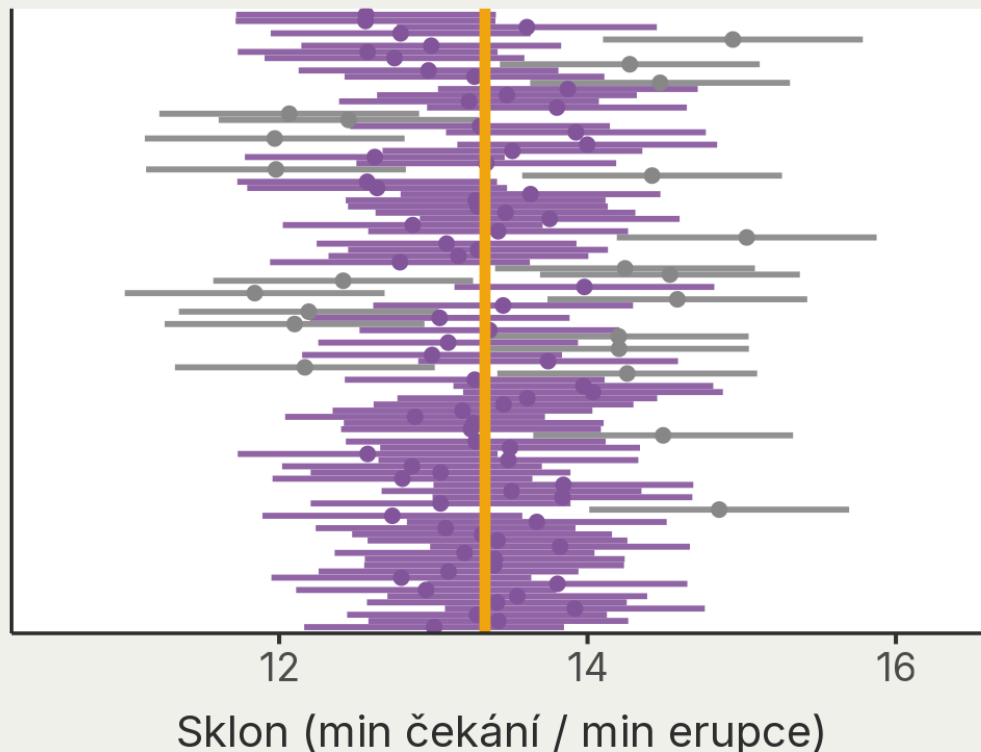
Jako známý referenční sklon používáme odhad z modelu (13.34) a jeho SE (0.66).



94 ze 100 95% intervalů pokrývá referenční sklon. V reálných datech skutečný populační sklon neznáme.

Stejných sto pozorovatelů, 80% intervaly

Co se stane s šířkou intervalů a počtem šedých intervalů?

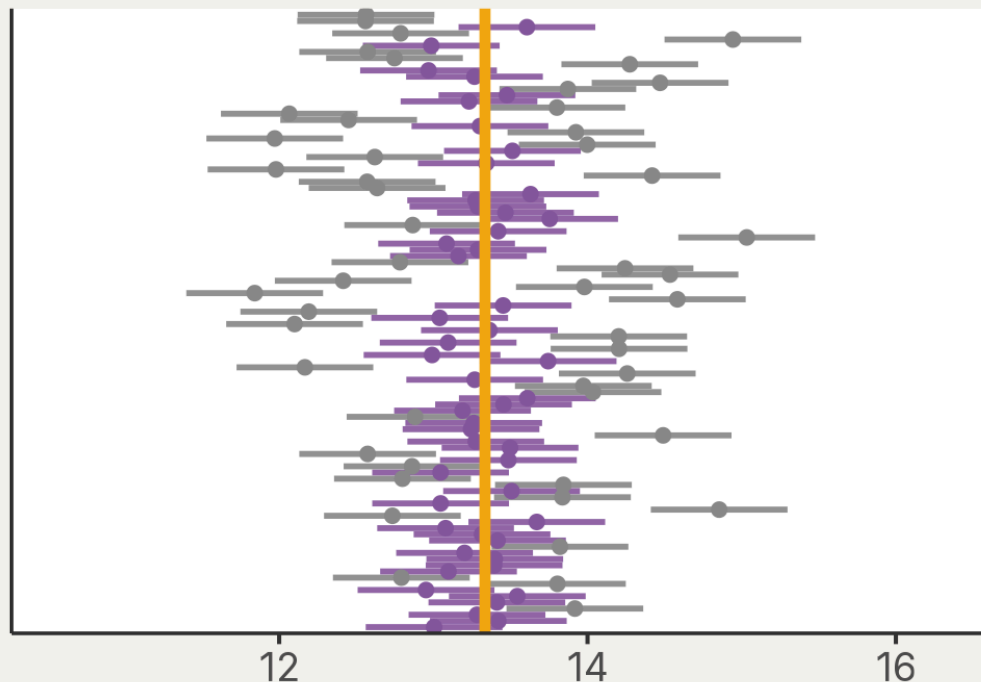


- Referenční sklon
- Pokrývá referenční sklon
- Míjí referenční sklon

78 ze 100 80% intervalů pokrývá referenční sklon. Intervaly jsou užší a více z nich referenční sklon mine.

Stejných sto pozorovatelů, 50% intervaly

Kolik intervalů asi zasáhne oranžovou referenční čáru?



- Referenční sklon
- Pokrývá referenční sklon
- Míjí referenční sklon

50 ze 100 50% intervalů pokrývá referenční sklon. Hladina popisuje úspěšnost postupu při opakování.

Vraťme se k hlavní otázce

Pomůže délka právě skončené erupce odhadnout, za jak dlouho začne další?

CO UŽ MŮŽEME ŘÍCT

Odhadli jsme velikost vztahu i rozsah efektů slučitelných s daty a modelem.

CO STÁLE ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ

Jak pomocí dat hodnotit konkrétní tvrzení o parametru modelu?

Napište jednu vědeckou větu

DVOJICE — 3 MIN

Vaše věta musí obsahovat:

- vztah mezi délkou erupce a čekáním;
- odhad sklonu;
- SE a 95% CI;
- jednotky;
- opatrný jazyk bez kauzálního tvrzení.

DATA A VÝSLEDEK MODELU

- **117 erupcí** gejzíru Old Faithful z léta 2024;
- délka erupce: přibližně **1,5–5 min**;
- čekání: přibližně **50–127 min**;
- odhad sklonu: **13.34**;
- SE: **0.66**;
- 95% CI: **[12.03; 14.64]**;
- jednotky: min čekání / min erupce.

Vyměňte si větu se sousední dvojicí: jsou v ní proměnné, jednotky a nejistota?

Jedna možná věta

Erupce delší o jednu minutu souvisela s čekáním delším o **13.34 minuty** (odhad sklonu = 13.34, SE = 0.66, 95% CI [12.03, 14.64] minuty čekání na minutu erupce).

Co ještě omezuje náš závěr?

Dobrovolníci nepozorovali dokonale náhodný výběr všech erupcí a blízké erupce mohou být časově propojené.

Výsledek je opatrný odhad vztahu v zachyceném procesu — ne neměnný přírodní zákon.

Shrnutí

- Jiná pozorování mohou dát jiný odhad stejného vztahu.
- Odhad (Estimate) popisuje velikost vztahu; standardní chyba (Std. Error) přesnost odhadu.
- Interval spolehlivosti vyjadřuje rozsah efektů slučitelných s daty a modelem.
- Hodnota 95 % říká, jak často opakovaně vytvářený interval zachytí skutečný sklon.
- Vědecký závěr spojuje interpretaci, čísla, jednotky a omezení dat.

Je vztah skutečný — a zobecnitelný?

Umíme popsat **velikost efektu** a jeho **nejistotu**.

Jak silné máme důkazy, že vztah **není jen náhodným výsledkem tohoto výběru** — a **lze jej zobecnit**?